

Diferenciación Automática

Tema 4. Derivación numérica y ecuaciones diferenciales ordinarias

Cálculo Numérico
Diego Rojo



Motivación

Recordatorio: tres caminos para derivar

1. **Diferenciación simbólica** (SymPy, Mathematica...): exacta, manipula expresiones. Costosa y poco eficiente para evaluar en muchos puntos.
2. **Diferencias finitas**: numéricas y sistemáticas, pero limitadas en precisión por la lucha entre $\mathcal{E}_d$ y $\mathcal{E}_r$. Lo mejor que conseguimos en doble precisión: $\sim 10^{-8}$ (forward) o $\sim 10^{-11}$ (centrada).
3. **Diferenciación automática (AD)**: Trabaja con **números** (no expresiones) y obtiene la derivada con **precisión casi de máquina** en el punto evaluado.
 - No produce una expresión analítica para f' .
 - En cada punto obtenemos $f'(x_0)$ con error de redondeo de máquina, sin depender de un h óptimo.

¿Qué precisión ofrece?

Método	Precisión típica (doble precisión)
Diferencia forward	$\sim 10^{-8}$
Diferencia centrada	$\sim 10^{-11}$
Richardson sobre centrada	$\sim 10^{-13}$
Diferenciación automática	$\sim \epsilon_m \approx 10^{-16}$

- En puntos concretos AD es **tan precisa como la simbólica** pero sin generar expresión alguna.
- Liberías de referencia para para AD: **JAX**, PyTorch, autograd, TensorFlow,...

Números duales

Definición

Extendemos cualquier número real a con una segunda componente:

$$\mathbf{a} = a + a'd$$

donde d es un símbolo que satisface

$$d^2 = 0, \quad d \neq 0$$

- Análogo a los números complejos ($z = x + yi$ con $i^2 = -1$), pero aquí el "imaginario" se anula al cuadrado.
- Estos objetos se llaman **números duales**.

Notación equivalente: par ordenado

Igual que los complejos se escriben como $z = (x, y)$, los duales se escriben como

$$\mathbf{a} = (a, a')$$

- Primera componente a : valor de la función en el punto.
- Segunda componente a' : valor de la **derivada** en el punto.

Aritmética: suma y resta

Operando directamente con $\mathbf{a} = a + a'd$ y $\mathbf{b} = b + b'd$:

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a + a'd) + (b + b'd) = (a + b) + (a' + b')d$$

En notación de pares ordenados:

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a + b, a' + b')$$

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = (a - b, a' - b')$$

- Reconocemos aquí la **regla de derivación de la suma**: $(f \pm g)' = f' \pm g'$.

Aritmética: multiplicación

Para la multiplicación, usando crucialmente $d^2 = 0$:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a + a'd)(b + b'd) = ab + ab'd + a'bd + \underbrace{a'b'd^2}_{=0}$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (ab, ab' + a'b)$$

- La segunda componente es exactamente la **regla del producto**:

$$(fg)' = fg' + f'g.$$

- La condición $d^2 = 0$ no es un capricho: está diseñada para que esto ocurra.

Aritmética: división

Análogamente (multiplicando arriba y abajo por el "conjugado dual"):

$$\mathbf{a} \div \mathbf{b} = \left(\frac{a}{b}, \frac{a'b - ab'}{b^2} \right)$$

- Segunda componente: la **regla del cociente** $(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$.

Resumen: aritmética de duales

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a + b, a' + b')$$

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = (a - b, a' - b')$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (ab, ab' + a'b)$$

$$\mathbf{a} \div \mathbf{b} = \left(\frac{a}{b}, \frac{a'b - ab'}{b^2} \right)$$

- La **primera componente** sigue las reglas usuales de los reales.
- La **segunda componente** sigue las reglas de derivación.
- Aunque escribamos $+$, $-$, $\times$, $\div$, las operaciones sobre duales son **conceptualmente distintas** de las habituales sobre reales.

Constantes y variable independiente

¿Cómo metemos constantes y variables en este marco?

$\mathbf{c} = (c, 0)$	(constante)
$\mathbf{x} = (x, 1)$	(variable independiente)

- La derivada de una constante es 0. ✓
- La derivada de x respecto a x es 1. ✓

La receta para derivar

Dada $f(x)$ analítica, queremos $f(x_0)$ y $f'(x_0)$:

1. **Sustituir** cada constante c por $\mathbf{c} = (c, 0)$.
2. **Sustituir** cada x por $\mathbf{x} = (x, 1)$.
3. **Aplicar** las reglas aritméticas para duales.
4. **Evaluar** en $\mathbf{x}_0 = (x_0, 1)$.

El resultado es un par ordenado:

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) = (f(x_0), f'(x_0))$$

- Primera componente: el valor de la función.
- Segunda componente: el valor de la derivada (**sin haber tenido que derivar simbólicamente**).

Un ejemplo

El ejemplo

Sea

$$f(x) = \frac{(x + 2)(x - 3)}{x - 4}$$

Queremos calcular $f(6)$ y $f'(6)$.

- $f(6) = \frac{(8)(3)}{2} = 12$ es directo.
- $f'(6)$ requeriría derivar (regla del cociente sobre regla del producto). **Vamos a obtenerlo sin derivar.**

Promoción a duales

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = (\mathbf{x} + \mathbf{2}) \times (\mathbf{x} - \mathbf{3}) \div (\mathbf{x} - \mathbf{4})$$

Sustituimos $\mathbf{x} = (6, 1)$, $\mathbf{2} = (2, 0)$, $\mathbf{3} = (3, 0)$, $\mathbf{4} = (4, 0)$:

$$\mathbf{f}((6, 1)) = [(6, 1) + (2, 0)] \times [(6, 1) - (3, 0)] \div [(6, 1) - (4, 0)]$$

Evaluación

Sumas y restas primero:

$$\mathbf{f}((6, 1)) = (8, 1) \times (3, 1) \div (2, 1)$$

Multiplicación:

$$(8, 1) \times (3, 1) = (8 \cdot 3, 8 \cdot 1 + 1 \cdot 3) = (24, 11)$$

División:

$$(24, 11) \div (2, 1) = \left(\frac{24}{2}, \frac{11 \cdot 2 - 24 \cdot 1}{2^2} \right) = \left(12, -\frac{1}{2} \right)$$

$f(6) = 12, \quad f'(6) = -\frac{1}{2}$

Funciones elementales

¿Y las funciones no algebraicas?

- Las reglas $(+, -, \times, \div)$ permiten manejar polinomios y funciones racionales.
- Pero ¿qué pasa con $\sin$, $\exp$, $\ln$, $\sqrt{\cdot}$, ...?
- Necesitamos extenderlas a duales. Empezamos por las **potencias**, que ya sabemos manejar (vía multiplicación).

Potencias de un dual

Aplicando repetidamente la regla del producto:

$$\mathbf{a}^2 = \mathbf{a} \times \mathbf{a} = (a^2, 2aa')$$

$$\mathbf{a}^3 = \mathbf{a}^2 \times \mathbf{a} = (a^3, 3a^2a')$$

Por inducción:

$$\mathbf{a}^n = (a^n, na^{n-1}a')$$

- Reconocemos la **regla de la potencia** combinada con la **regla de la cadena**:
 $(g(a))' = g'(a) \cdot a'$ con $g(a) = a^n$.

La regla de la cadena para duales

Para una función elemental cualquiera g , definimos:

$$\mathbf{g}(\mathbf{a}) = \mathbf{g}((a, a')) = (g(a), a' \cdot g'(a))$$

- La derivada g' del lado derecho la conocemos: es analítica.
- El factor a' propaga la derivada del argumento (es justo la regla de la cadena).

Cuidado con la doble notación: a' es la **segunda componente del dual**; g' es la **derivada** de la función g .

Funciones elementales habituales

Aplicando la regla de la cadena a $\sin$, $\cos$, $\exp$, $\ln$, $\sqrt{\cdot}$:

$$\sin(\mathbf{a}) = (\sin a, a' \cos a)$$

$$\cos(\mathbf{a}) = (\cos a, -a' \sin a)$$

$$\exp(\mathbf{a}) = (e^a, a' e^a)$$

$$\ln(\mathbf{a}) = \left(\ln a, \frac{a'}{a} \right)$$

$$\sqrt{\mathbf{a}} = \left(\sqrt{a}, \frac{a'}{2\sqrt{a}} \right)$$

- Cada librería de AD lleva esta tabla precargada para una larga lista de funciones.

Ejemplo completo: $f(x) = e^{\sin(2x)}$ en $x = 0.5$

Promoción a duales:

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \exp(\sin(\mathbf{2} \times \mathbf{x}))$$

Evaluación en $\mathbf{x} = (0.5, 1)$:

$$\mathbf{2} \times \mathbf{x} = (2, 0) \times (0.5, 1) = (2 \cdot 0.5, 2 \cdot 1 + 0 \cdot 0.5) = (1, 2)$$

$$\sin((1, 2)) = (\sin 1, 2 \cos 1)$$

$$\exp((\sin 1, 2 \cos 1)) = (e^{\sin 1}, 2 \cos(1) e^{\sin 1})$$

Resultado y comparación

$$\mathbf{f}((0.5, 1)) = (e^{\sin 1}, 2 \cos(1) e^{\sin 1})$$

Numéricamente:

$$f(0.5) = e^{\sin 1} \approx 2.319\,776\,824\,715\,853$$

$$f'(0.5) = 2 \cos(1) e^{\sin 1} \approx 2.506\,761\,534\,986\,894$$

- **Coincide con la derivada analítica** dentro de la precisión de máquina.
- **No hemos derivado:** hemos hecho aritmética sobre pares ordenados y la derivada ha emergido.

Limitaciones

¿Qué hemos hecho realmente?

- **No hemos derivado.** Hemos:
 - i. Promovido números reales a pares ordenados (a, a') .
 - ii. Aplicado las reglas aritméticas redefinidas.
 - iii. Aplicado la regla de la cadena para funciones elementales.
- Y, sin embargo, **el resultado es la derivada**. La estructura algebraica de los duales codifica las reglas de derivación.
- Una librería de AD necesita: **(i)** una clase `dual` con sus operadores sobrecargados; **(ii)** una tabla de funciones elementales para duales; **(iii)** saber componerlas en cadena.

Limitación importante: requiere código

- La AD se aplica al **código** que evalúa f en un punto, no a una **tabla** $\{(x_i, f(x_i))\}_{i=0}^{n-1}$.
- Si sólo tenemos datos tabulados (sin acceso a la función subyacente), AD **no es aplicable**.
- En ese caso seguimos necesitando **diferencias finitas** (con sus limitaciones de precisión).
- Para funciones definidas por código (lo más común en la práctica): AD es la herramienta de elección.

En la práctica: JAX

- En Python, la implementación más popular de AD es [JAX](#) (Google).
- Otros: `autograd`, PyTorch (`torch.autograd`), TensorFlow (`tf.GradientTape`).
- Con JAX, derivar es tan simple como:

```
import jax
df = jax.grad(f)
df(0.5)    # devuelve f'(0.5) con precisión de máquina
```

- Por debajo, JAX implementa **mucho más** que duales (modos *forward* y *reverse*, derivadas de orden superior, jacobianos, hessianos...), pero la idea fundamental es la que hemos visto.